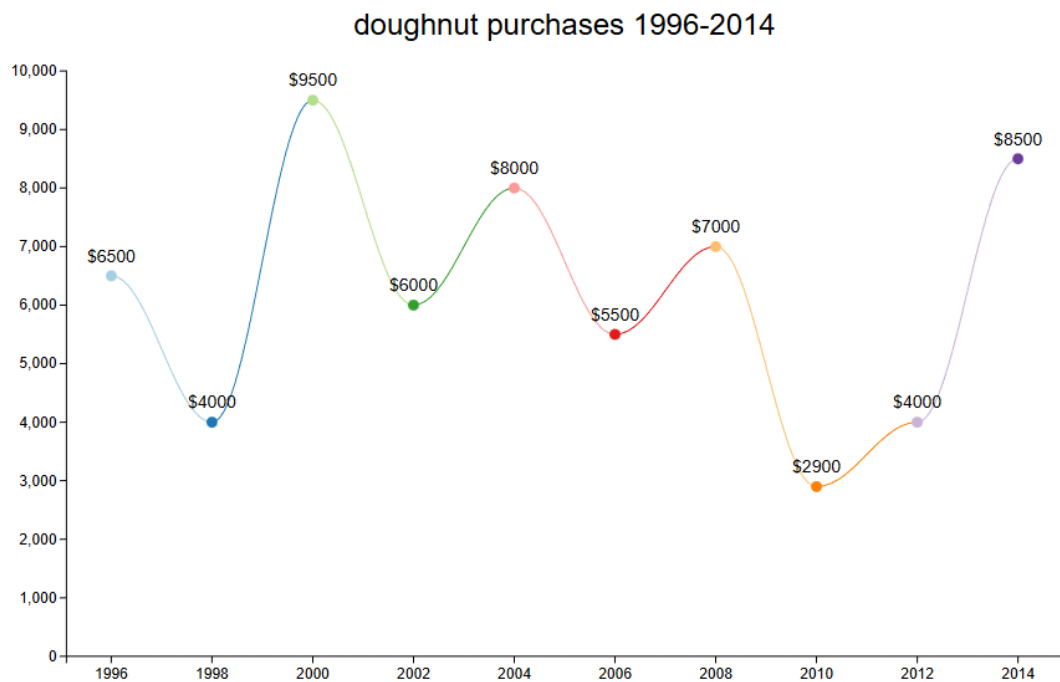


学号：202300130045	姓名：张博文	班级： 数据 23
实验题目：CAST 实践		
实验学时：2	实验日期：2025/11/14	
实验目的： 通过使用 CAST（Canis Studio）可视化工具，验证其对现有数据驱动的 SVG 图表（Data-Enriched SVG）进行声明式动画创作的能力。具体目标是： 1. 掌握 Canis JSON 语法中 wipe (擦除)、fade (淡入/淡出) 等核心效果的使用。 2. 实现减法叙事（Subtractive Storytelling）的动画逻辑，即通过元素淡出和动态替换来突出数据演变过程。 3. 通过精确控制 grouping 和 delay 参数，实现线条按时间顺序逐段绘制的复杂时序效果。		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Windows, CAST		
实验步骤与内容： 数据与图表准备： 在 CAST 编辑器中加载或导入“甜甜圈购买量（1996-2014）”的 SVG 线图。 动画逻辑定义： 在 JSON 编辑器中，采用 Canis 语法定义动画的三个主要轨道： • 轨道一： 静态元素（轴线、标题）在 500ms 内淡出。 • 轨道二： 线条（.link 元素）采用 wipe 效果按年份顺序向右绘制。 • 轨道三： 数据点（circle）与数值标签（text.value）被分组，并在线条经过时，点同步淡出，标签同步擦入，形成替换的视觉效果。 调试与优化： 调整 delay 参数，确保线条绘制速度与数据点/标签的出现时间精确对齐，达到流畅的叙事节奏。 导出： 确认动画效果无误后，通过 CAST 工具的导出功能生成 MP4 视频文件。		
运行结果如图：		



实验代码如下：

```
{
  "charts": [
    {
      "source": "./charts/purchases.dsvg"
    }
  ],
  "animations": [
    {
      "id": "axis_fade_out",
      "selector": ".axis-domain, .axis-tick, .axis-label, .chart-title",
      "effects": [
        {
          "type": "fade",
          "duration": 500,
          "target-property": "opacity",
          "to": 0
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": "line_drawing",
    "selector": "path.link",
    "grouping": { "groupBy": "id" },
    "reference": "start after previous",
    "effects": [
```

```
        { "type": "wipe", "duration": 3000 }
      ]
    },
    {
      "id": "point_label_reveal",
      "selector": "circle, text.value",
      "grouping": {
        "groupBy": "year",
        "reference": "start_with_previous",
        "delay": 350
      },
      "effects": [
        {
          "type": "fade",
          "selection": "circle",
          "duration": 200,
          "target-property": "opacity",
          "to": 0
        },
        {
          "type": "wipe",
          "selection": "text.value",
          "duration": 400
        }
      ]
    }
  ]
}
```

结论分析与体会：

结构清晰： CAST 通过 Canis 语法，成功实现了图表结构（SVG）与动画逻辑（JSON）的彻底分离，这使得动画创作的流程非常清晰和模块化。

精确控制： selection、grouping 和 delay 参数的组合使用，使得对时间序列图表中每一个数据点和线段的出现时机都能够实现毫秒级的精确控制。

叙事有效性： 相比传统的“构建”式动画，本次采用的“减法”逻辑（旧元素淡出，新元素替换）在视觉上具有更强的冲击力和叙事连贯性，有效引导观众关注数据的变化过程。